PHẦN MỀM KỸ THUẬT

HỆ THỐNG MÔ HÌNH

Chuyển thể từ https://iansommerville.com/software-engineering-book/slides/

CHỦ ĐỀ

- ✓ Bối cảnh mô hình
- ✓ Mô hình tương tác
- ✓ Cấu trúc mô hình
- ✓ Hành vi mô hình
- ✓ Người mẫu-hướng kỹ thuật

HỆ THỐNG MÔ HÌNH

- ✓ quá trình phát triển của trừu tượng mô hình của một hệ thống
  - mỗi người mẫu trình bày một cái nhìn khác nhau hay quan điểm
- ✓ có nghĩa là đại diện cho một hệ thống bằng cách sử dụng một loại ký hiệu đồ họa
  - hầu như luôn luôn dựa trên tả trong các hệ Thống Ngôn ngữ (HỌC).
- ✓ giúp các nhà phân tích đến hiểu được các chức năng của các hệ thống sử dụng mẫu để giao tiếp với khách hàng.

HIỆN TẠI VÀ LÊN KẾ HOẠCH HỆ THỐNG MÔ HÌNH

✓ **Mô hình của hệ thống hiện có**

sử dụng trong yêu cầu kỹ thuật.

Họ giúp làm rõ những gì hiện tại hệ thống nào và có thể được sử dụng như là một cơ sở để thảo luận về những

điểm mạnh của mình, và điểm yếu.

Những sau đó dẫn để yêu cầu cho các hệ thống mới.

✓ **Mô hình của hệ thống mới**

sử dụng trong yêu cầu kỹ thuật để giúp giải thích

đề xuất yêu cầu các hệ thống bên liên quan.

Các kỹ sư sử dụng những mô hình này để thảo luận về đề nghị thiết kế và tài liệu trong hệ thống thực hiện.

HỆ THỐNG QUAN ĐIỂM

- ✓ **Một cái nhìn bên ngoài**

  mô hình bối cảnh hoặc môi trường của hệ thống.

  Một quan điểm tương tác

- ✓

  mô hình sự tương tác giữa một hệ thống và nó

  môi trường, hoặc giữa các thành phần của một hệ

- ✓ **thống. Một cấu trúc quan điểm**

  mô hình của tổ chức của một hệ thống hoặc cấu trúc của những

  dữ liệu đã được xử lý bằng cách hệ

- ✓ **thống. Một hành vi quan điểm**

  mô hình động hành vi của hệ thống và làm thế nào nó

  phản ứng với các sự kiện.

SỬ DỤNG ĐỒ HỌA MÔ HÌNH

✓ **Như là một phương tiện của tạo điều kiện thảo luận về một hiện tại hoặc hệ thống**

đề xuất có thể không đầy đủ

Như một cách để ghi một hệ thống hiện có

phải là một đại diện chính xác của hệ thống

bài đánh**Như một mô tả chi tiết hệ thống đó có thể được sử dụng để tạo ra một hệ thống thực hiện**

Mô hình có được cả hai chính xác và hoàn thành.

TRÌNH SƠ ĐỒ LOẠI

- ✓ Hoạt động sơ đồ, mà cho các hoạt động tham gia vào một quá trình hoặc xử lí dữ liệu .
- ✓ Sử dụng hợp sơ đồ đó cho thấy sự tương tác giữa một hệ thống và môi trường của nó. Trình tự sơ đồ, mà cho tương tác giữa ✓ các diễn viên và các hệ thống và giữa hệ thống thành phần.
- ✓ Lớp sơ đồ, mà cho các đối tượng trong lớp hệ thống và các hiệp hội giữa những lớp học này.
- ✓ Nước sơ đồ, mà thấy làm thế nào các hệ thống phản ứng với bên trong và bên ngoài sự kiện.

BÊN NGOÀI, QUAN ĐIỂM

BỐI CẢNH MÔ HÌNH

✓ **Để minh họa hoạt động bối cảnh của một hệ thống - ranh giới**

họ thấy những gì nằm ngoài hệ thống ranh giới.

Xã hội và tổ chức quan tâm có thể ảnh hưởng đến những ✓ **quyết định về nơi để định vị hệ thống ranh giới.**

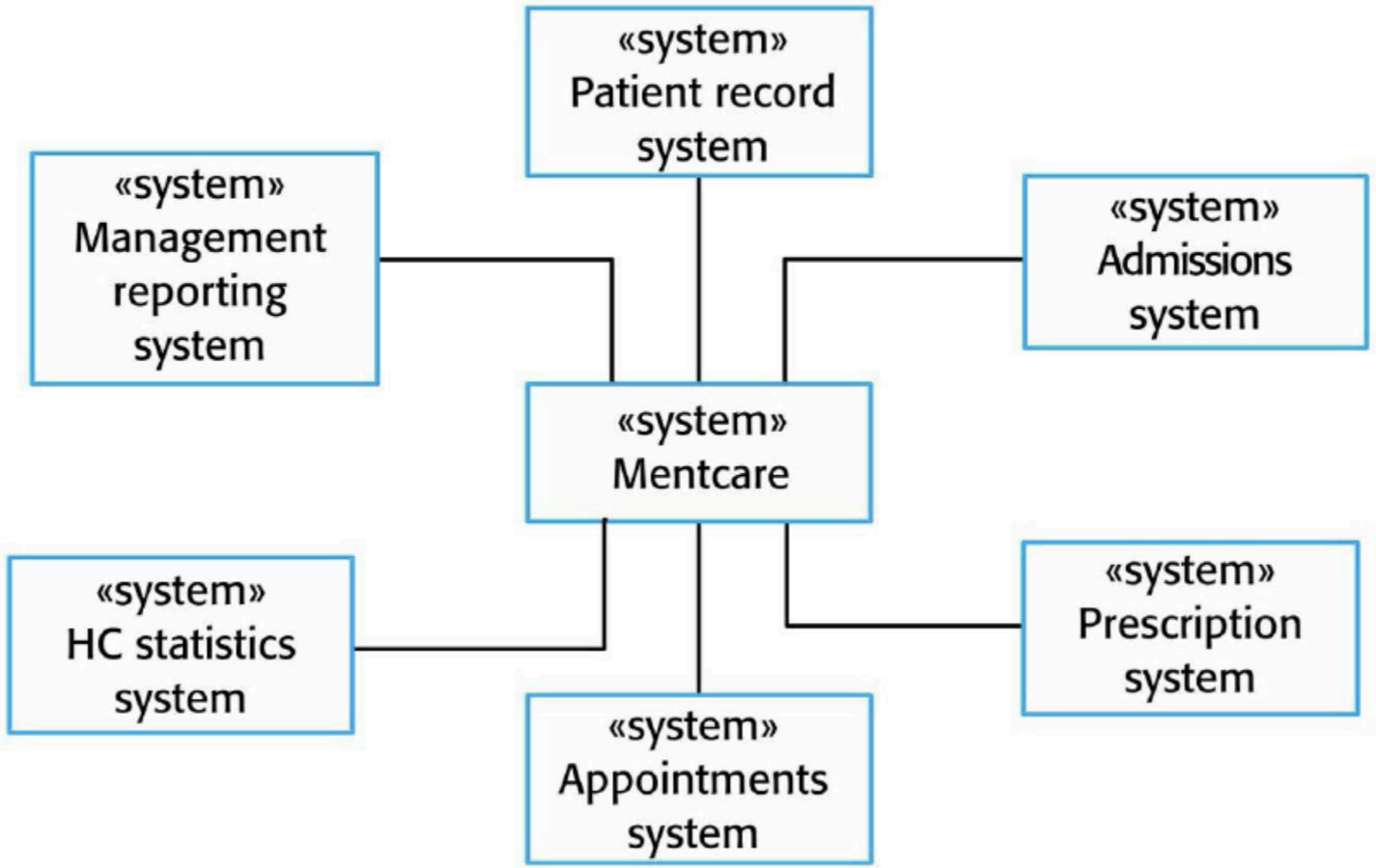
Kiến trúc mô hình hiển thị các hệ thống và nó

✓ **mối quan hệ với các hệ thống.**

HỆ THỐNG RANH GIỚI

- ✓ **Hệ thống ranh giới được thành lập để xác định là gì bên trong và là những gì bên ngoài hệ thống.**
  - **Nó cho các hệ thống đang được sử dụng hoặc phụ thuộc vào các hệ thống đang được phát triển.**

BỐI CẢNH CỦA VIỆC MENTCARE HỆ THỐNG



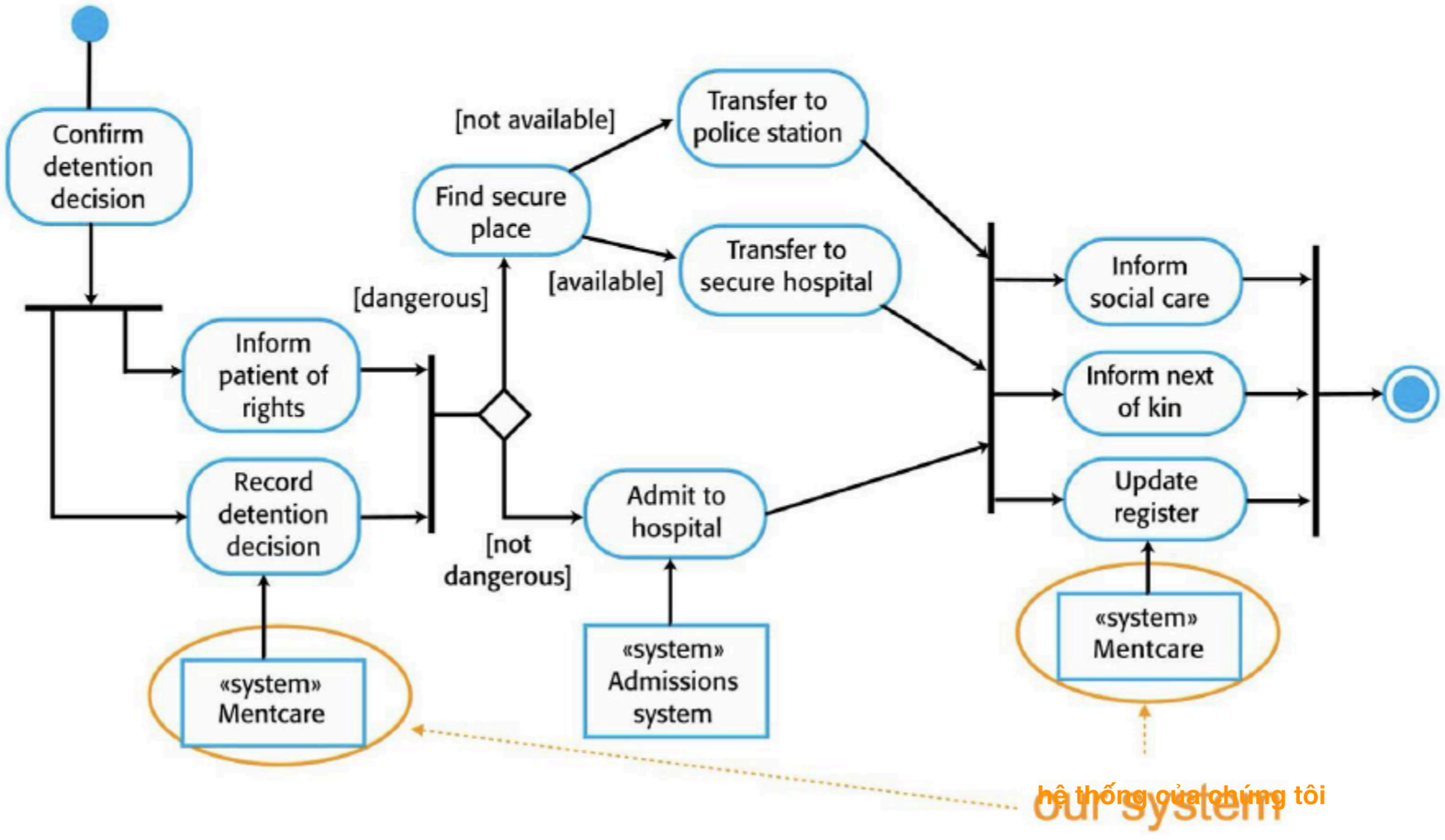
QUÁ TRÌNH QUAN ĐIỂM

Bối cảnh mẫu đơn giản chỉ cần cho các hệ thống trong môi trường, không phải như thế nào hệ thống đang được phát triển được sử dụng trong môi trường đó.

- ✓ **Quá trình mô hình thế nào, các hệ thống đang được phát triển được sử dụng rộng rãi hơn trong quá trình kinh doanh.**

- ✓ **TRÌNH hoạt động sơ đồ có thể được sử dụng để xác định kinh quá trình mô hình.**

QUÁ TRÌNH MÔ HÌNH VÔ TRẠI GIAM



TƯƠNG TÁC QUAN ĐIỂM

MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC

- ✓ **Mô hình dùng tương tác**

  giúp để xác định dùng yêu cầu.

- ✓ **Hệ thống mô hình để hệ tương tác**

  nổi bật các vấn đề truyền thông có thể phát sinh.

- ✓ **Mô hình thành phần tương tác**

để hiểu nếu một hệ thống đề xuất cấu trúc có khả năng cung cấp hệ thống yêu cầu, hiệu suất và đáng tin cậy.

- ✓ **Sử dụng hợp sơ đồ, và sơ đồ dãy có thể được sử dụng cho tương tác mô hình.**

SỬ DỤNG HỢP MÔ HÌNH

Trường hợp sử dụng được ban đầu được phát triển để yêu cầu hỗ trợ và elicitation bây giờ đưa vào HỌC.

- ✓ Mỗi trường hợp sử dụng đại diện cho rời rạc một nhiệm vụ mà liên quan đến việc bên ngoài tương tác với một hệ thống.
- ✓ Diễn viên trong một trường hợp sử dụng có thể là người hay khác hệ thống.
- ✓ Đại diện diagrammatically để cung cấp một giới thiệu chung của thị trường hợp sử dụng và trong một chi tiết hơn văn bản mẫu.

http://tynerblain.com/blog/2007/01/22/how-to-write-good-use-case-names/

CHUYỂN DỮ LIỆU SỬ DỤNG TRƯỜNG HỢP

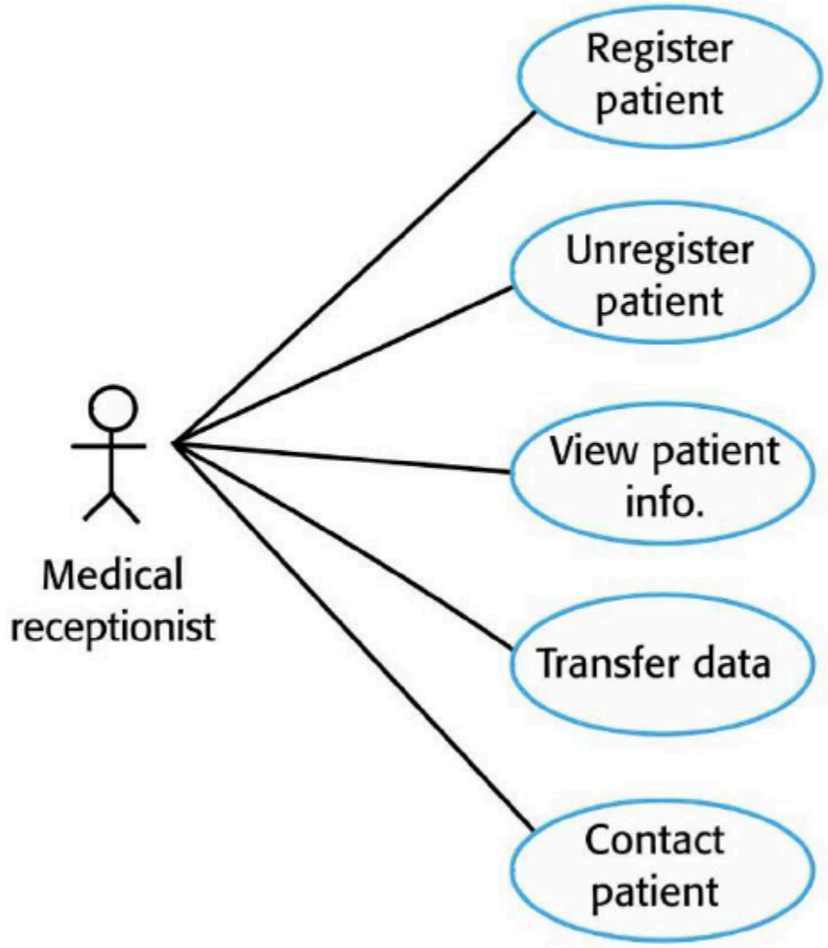
✓ **Một trường hợp sử dụng các hệ thống Mentcare**



BẢNG MÔ TẢ CỦA 'CHUYỂN DỮ LIỆU' SỬ DỤNG-TRƯỜNG HỢP

Các thuộc PMS: Chuyển dữ liệu Diễn Viên	Y tế lễ tân, hồ sơ bệnh nhân hệ thống (HỢP)
Mô Tả	Một nhân viên tiếp tân có thể chuyển dữ liệu từ các Mentcase hệ thống đến chung một hồ sơ bệnh nhân cơ sở dữ liệu đó được duy trì bởi một sức khỏe cơ quan. Các thông tin được chuyển hoặc có thể được cập nhật thông tin cá nhân (địa chỉ, số điện thoại, etc.) hoặc một bản tóm tắt của bệnh nhân điều trị.
Dữ Liệu, Kích Thích	thông tin cá nhân, tóm tắt điều trị Bệnh nhân của
Phản Ứng	Dùng lệnh do y tế nhân viên tiếp tân Xác nhận rằng PR đã được cập nhật
Ý kiến	Các nhân viên tiếp tân phải có thích hợp an ninh quyền truy cập vào các bệnh nhân thông tin và sự HỢP.

SỬ DỤNG HỢP TRONG MENTCARE HỆ THỐNG LIÊN QUAN ĐẾN VAI TRÒ 'Y TẾ NHÂN VIÊN TIẾP TÂN'



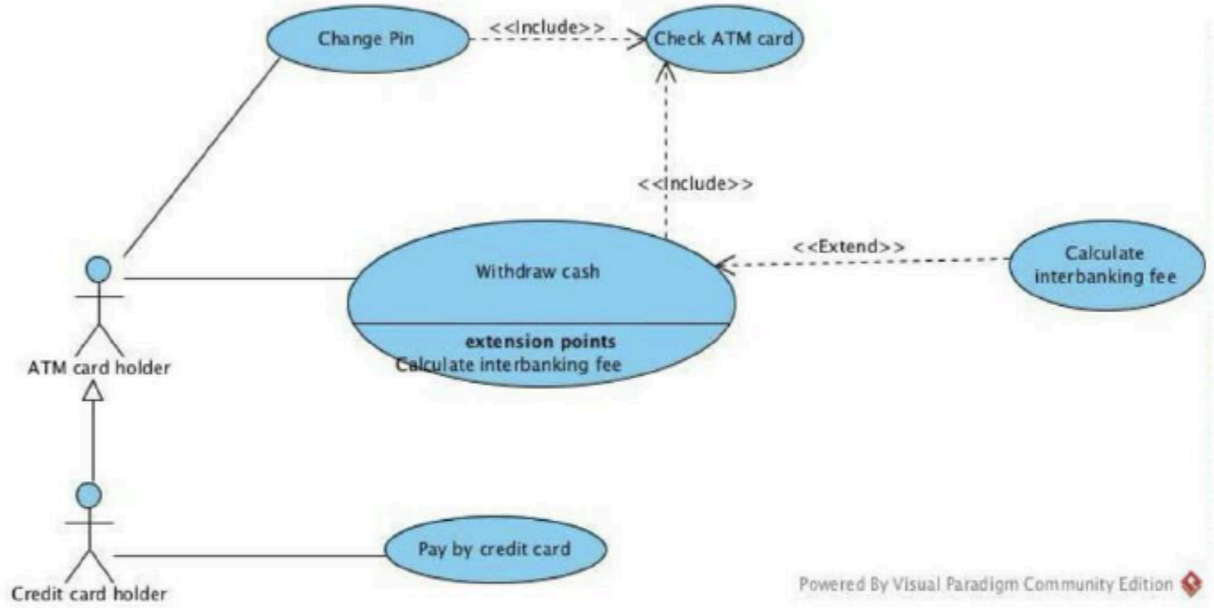
USE-CASE SCENARIO TABULAR TEMPLATE

Use Case ID: Sử dụng Hợp ID:			
Use Case Name: Sử Dụng Hợp			
Created By: Tên: Tạo Ra Bởi:		Last Updated By: Cập Nhật Lần Cuối Bởi:	
Date Created: Ngày Tạo Ra:		Date Last Updated: Ngày Cập Nhật Lần Cuối:	
Actors: Diễn Viên:			
Description: Mô Tả:			
Trigger: Kích Hoạt:			
Preconditions: Quyết: Postconditions:			
Postconditions: Bình			
Normal Flow: Thường Dòng:	1. 1. ... 2. 2. ...		
Alternative Flows: Thay Thế Chảy:	Alternative 1: Lựa chọn: N ... Alternative x: Thay thế x: ...		
Exceptions: Ngoại lệ:	Exception 1: ngoại Lệ 1: ... Exception x: Ngoại lệ x: ...		
Notes and Issues: Ghi chú và các vấn Đề:			

MỘT SỬ DỤNG-TRƯỜNG HỢP DỤ

Use-case name Sử dụng hợp tên	Search club events Tìm kiếm sự kiện câu lạc bộ
Actor Diễn viên	A member of the public (MP) Một thành viên của cộng đồng, những (MP)
Description mô Tả	The MP is searching for club events on a particular date. MP là tìm kiếm cho sự kiện câu lạc bộ vào một ngày đặc biệt. MP là ở các trường đại học trang.
Preconditions Quyết Chảy	The MP is at the university home page. 1. MP chọn "Tìm kiếm sự Kiện" trên MP trang
Normal Flow bình Thường	1. MP selects “Search Events” on MP home page 2. System presents a page with choice of dates for the current month 3. MP selects a date from among the choices 4. System presents a page with events for that date, giving time and club name 5. MP selects an event 6. System presents a page with details of that event, including location, description and cost 2. Hệ thống trình bày một trang với sự lựa chọn của ngày cho hiện tại tháng 3. MP chọn một ngày từ trong những sự lựa chọn 4. Hệ thống trình bày một trang với các sự kiện ngày đó, cho thời gian và câu lạc bộ tên 5. MP chọn một sự kiện 6. Hệ thống trình bày một trang với các chi tiết của sự kiện đó, bao gồm cả vị trí, mô tả và chi phí
Exceptions Ngoại lệ	Exception 1: at step 4 4a. If there are no events for the selected date, System presents a page saying that there are no events for the selected date ngoại Lệ 1: tại bước 4 4a. Nếu không có sự kiện cho sự lựa chọn ngày, Hệ thống trình bày một trang nói rằng không có sự kiện cho những ngày đã chọn
Alternative Flows Thay thế	Alternative 1: at step 3 3a. MP selects a different month lựa chọn 1: tại bước 3 3a. MP chọn một tháng khác nhau

SỬ DỤNG NHIỀU HƠN NỮA-CHÚ THÍCH HỢP



sử dụng mở rộng điểm mở rộng

diễn tả tổng quát hóa

use case extended point: when/where to extend

actor generalization: similar to class generalization

Một -/- "bao" -/-> B: bắt đầu ở Một, có thể làm B, kết thúc ở Một <-/- "kéo"

- - B: bắt đầu ở Một, có thể làm B (tại một hay nhiều điểm), và (hay) kết thúc tại B

A <«includes»> B: start at A, may do B, end at A

A <«extend»> B: start at A, may do B (at an extended point) and (may) end at B

SƠ ĐỒ DÃY

Sơ đồ dãy là một phần của các HỌC

dùng để mô phỏng sự

tương tác giữa các diễn viên ✓
và các đối tượng trong vòng một hệ thống.

✓ Một chuỗi sơ đồ cho thấy chuỗi

tương tác diễn ra trong một đặc biệt

sử dụng hợp hay sử dụng trường hợp dụ.

Các đối tượng và diễn viên tham gia được liệt kê cùng đầu

sơ đồ, với một chấm chấm rút ra từ theo chiều dọc

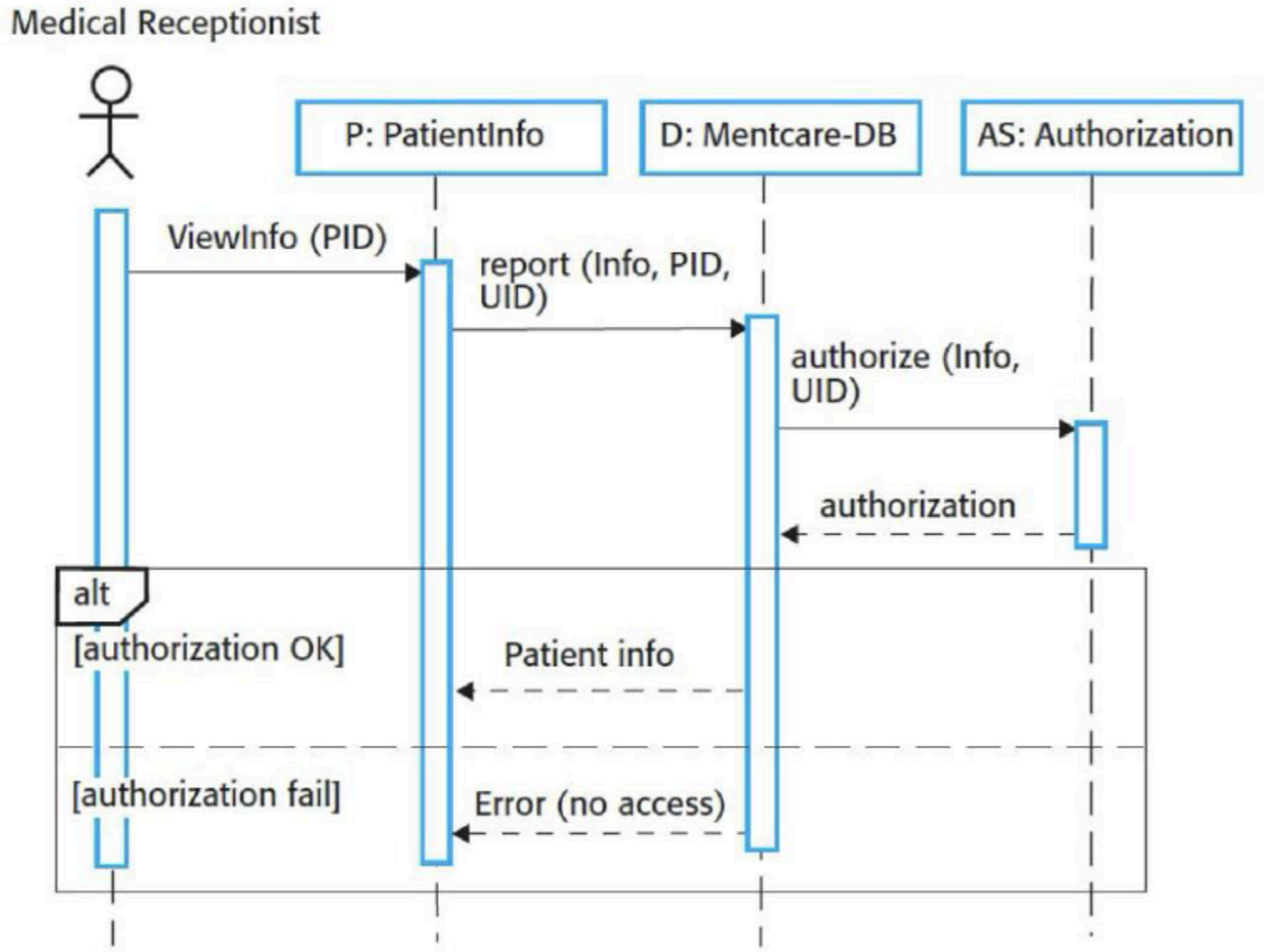
những.

Tương tác giữa các đối tượng được chỉ định bởi chú

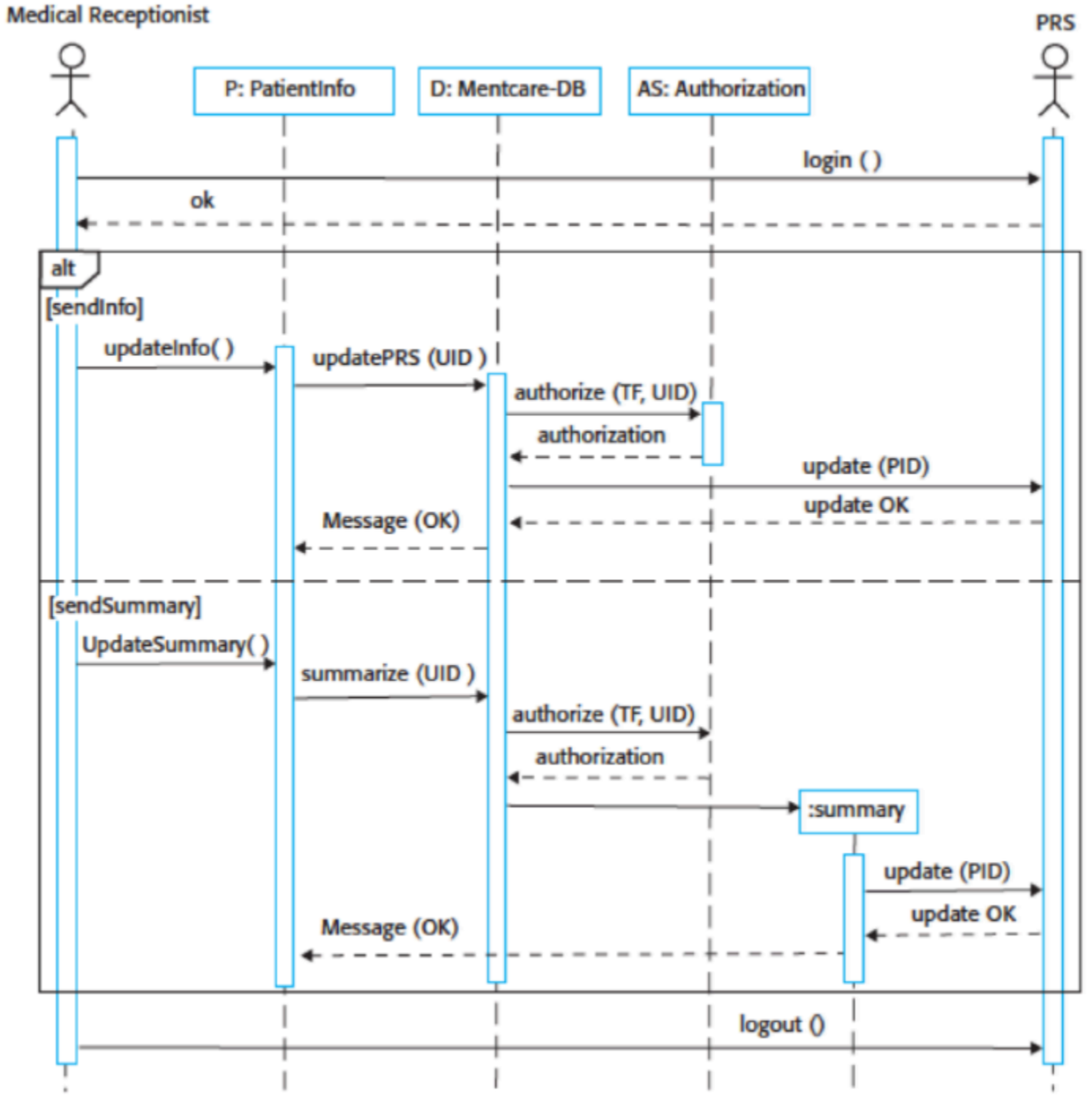
mũi tên.

http://creately.com/blog/diagrams/sequence-diagram-tutorial/

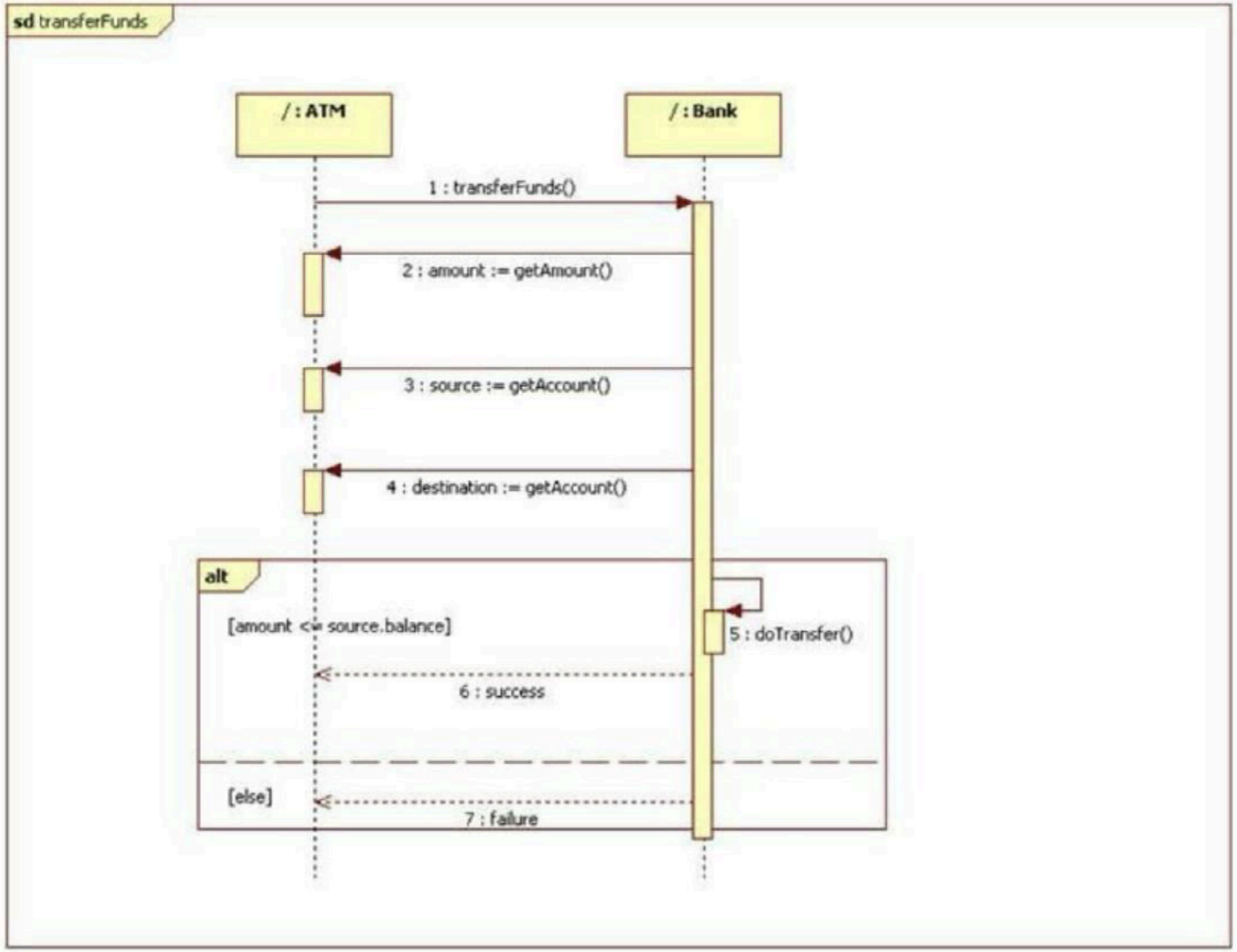
TRÌNH TỰ SƠ ĐỒ CHO XEM BỆNH NHÂN THÔNG TIN



SEQUENCE DIAGRAM FOR TRANSFER DATA



MỘT CHUỖI SƠ ĐỒ



TRONG LỚP HOẠT ĐỘNG

✓ **Sử dụng hợp và sơ đồ dãy cho một số ví dụ**

✓ **Chú ý:**

1. **Nếu trong tiếp theo. sơ đồ sau đó, "method1" là của Một hay B?**

Một ---- method1(xxx) ----> B,

CẤU TRÚC QUAN ĐIỂM

CẤU TRÚC MÔ HÌNH

✓ **Hiển thị các tổ chức của một hệ thống trong điều kiện của những thành phần tạo nên điều đó hệ**

thống của họ các mối quan hệ.

✓ **Cấu trúc mô hình có thể được**

mô hình tĩnh: cho thấy cấu trúc của các hệ thống thiết kế,

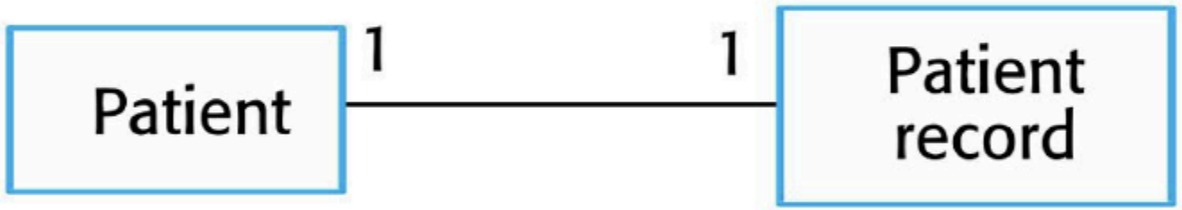
hoặc động mô hình: các tổ chức của các hệ thống khi nó được thực hiện.

Tạo kết cấu hình của một hệ thống khi thảo luận và thiết kế hệ thống kiến trúc.

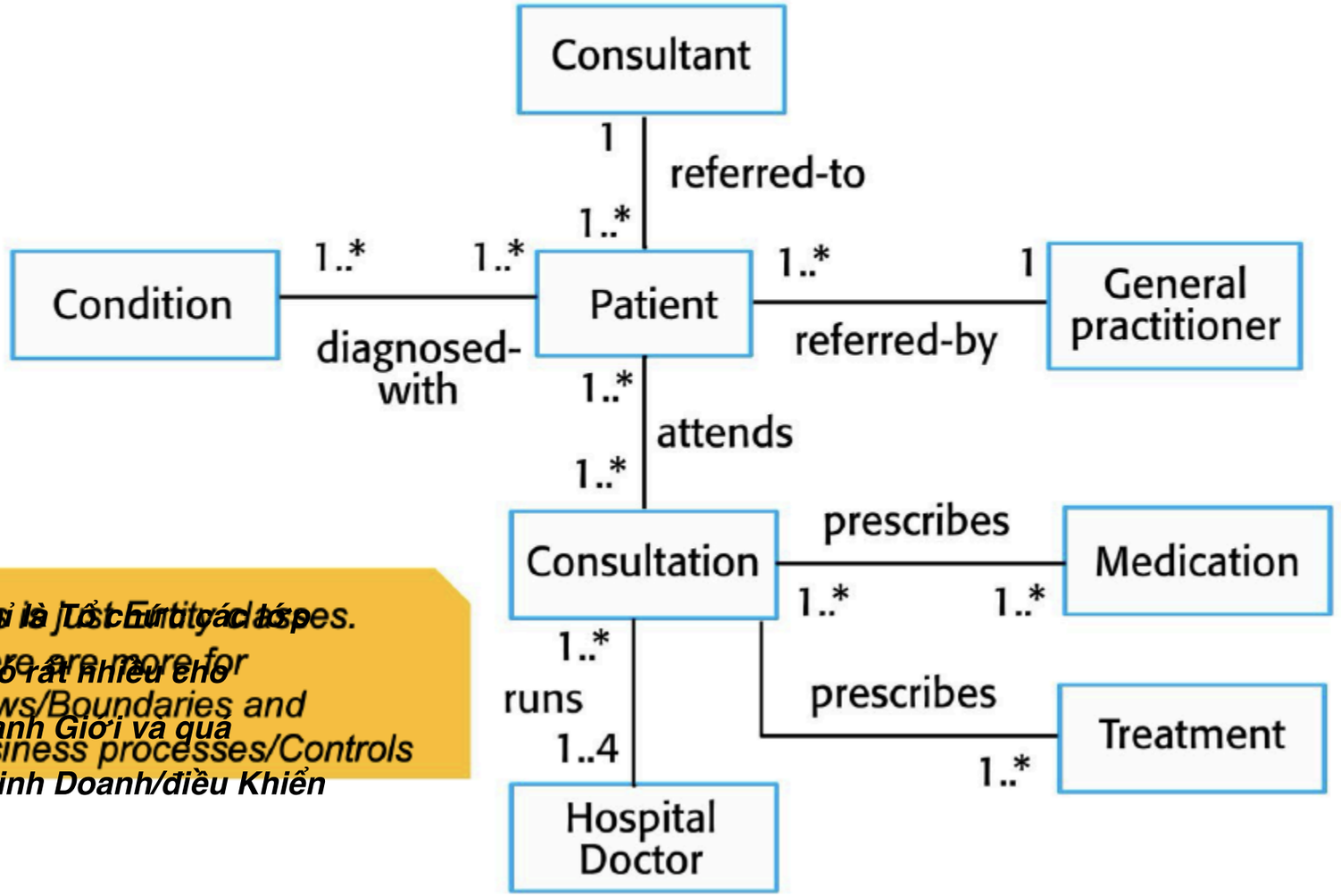
LỚP SƠ ĐỒ

- ✓ Sử dụng khi phát triển một đối tượng hệ thống định hướng người mẫu cho show các lớp trong một hệ thống và những hiệp hội giữa những lớp học này.
  - Một đối tượng lớp có thể được coi như là một định nghĩa chung của một loại hệ đối tượng.
  - Một hiệp hội là một liên kết giữa các lớp học cho biết rằng có một mối quan hệ giữa những lớp học này.

HỌC LỚP HỌC VÀ HIỆP HỘI

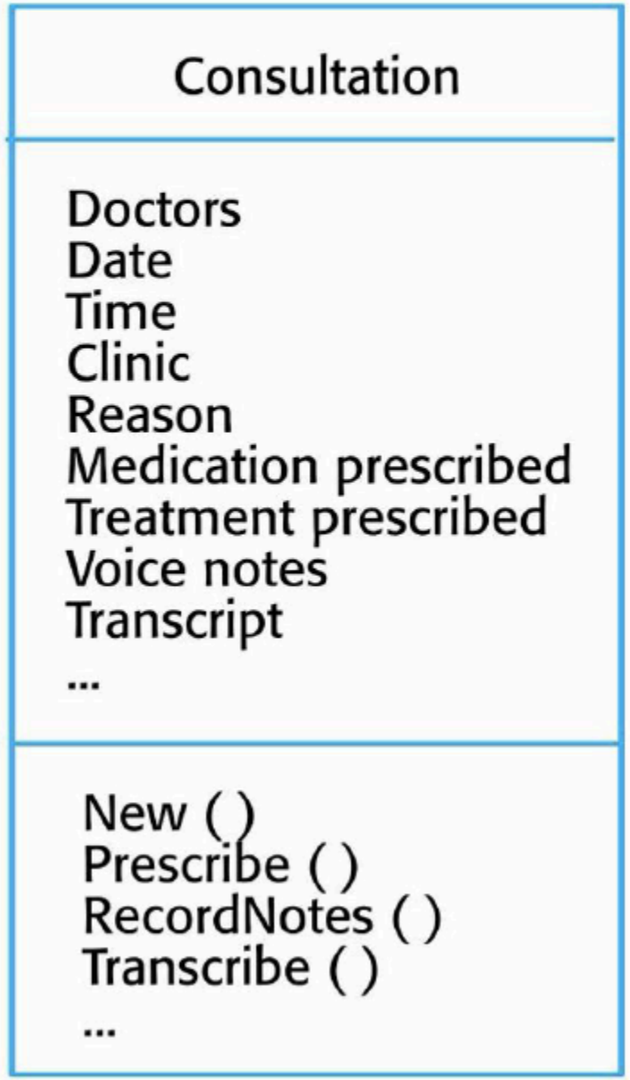


CÁC LỚP HỌC, HỘI MENTCARE



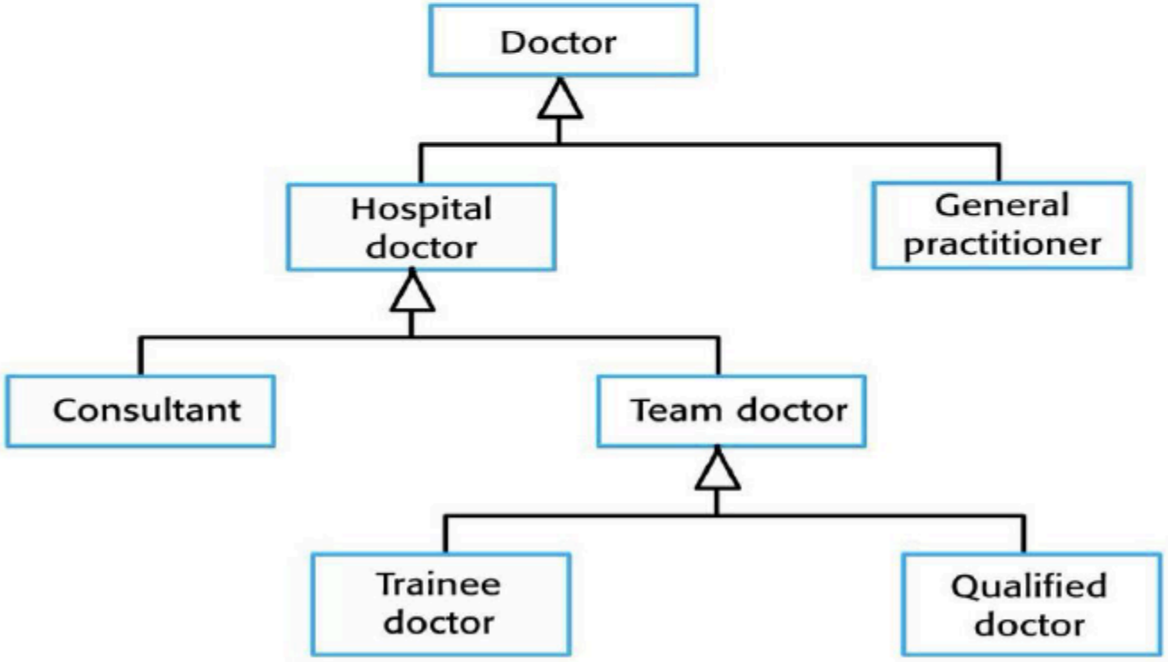
Đây chỉ là Tổ chức các lớp học. Có rất nhiều cho Xem/ranh Giới và quá trình kinh Doanh/điều Khiển

CÁC LỚP HỌC VẤN

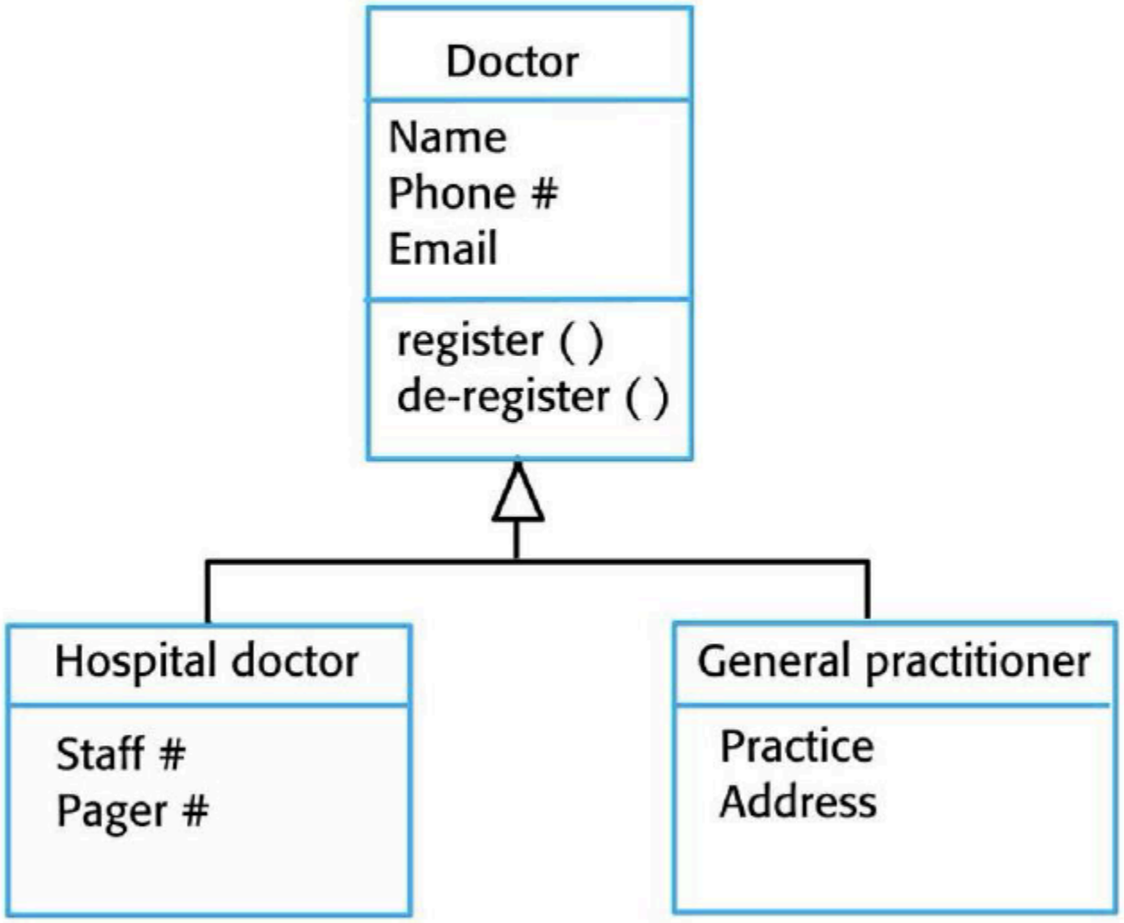


QUÁT

Chứ không phải là tìm hiểu các chi tiết đặc điểm của mỗi thực thể, nơi những tổ chức tại hơn chung lớp (động vật, xe, nhà cửa, etc.) và tìm hiểu những đặc tính của những lớp học này



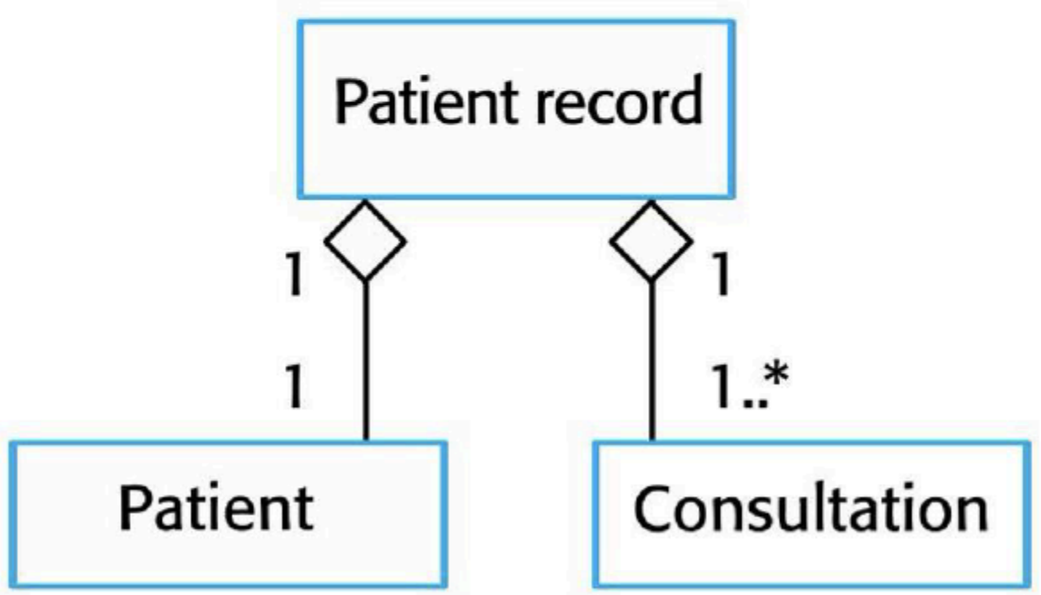
MỘT TỔNG QUÁT HỆ THỐNG CẤP BẬC VỚI THÊM CHI TIẾT



ĐỐI TƯỢNG LỚP HỌC TẬP HỢP CÁC MẪU

✓ **Một tập hợp người mẫu cho thấy làm thế nào các lớp học được bộ sưu tập được bao gồm lớp khác.**

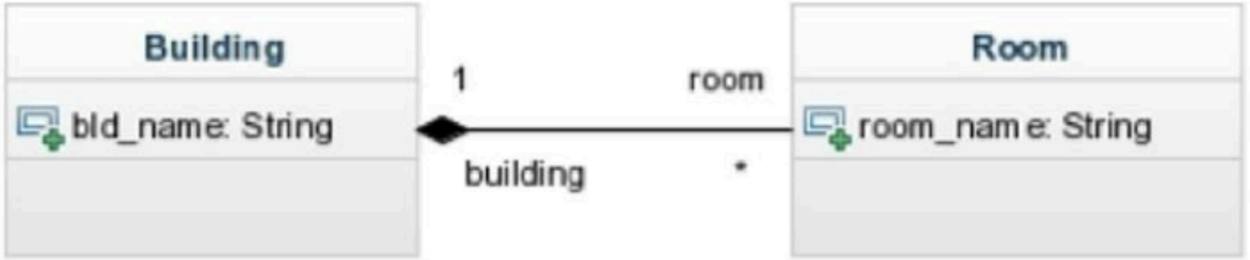
Tập hợp các mẫu đang giống như một phần của mối quan hệ trong dữ liệu ngữ nghĩa các mô hình.



TẬP HỢP VS PHẦN MỐI QUAN HỆ

✓ Tập hợp: ghi rõ toàn bộ một phần mối quan hệ giữa những tổng hợp (toàn bộ) và phần (các thành có thể tồn tại tổng hợp đối tượng)

✓ Phần: tổng hợp đối tượng giành quyền sở hữu các thành phần(s)



CƠ SỞ DỮ LIỆU SƠ ĐỒ VS LỚP SƠ ĐỒ

- ✓ Cơ Quan hệ/Bàn so với lớp
- ✓ Cơ Quan hệ/Bàn mối quan hệ vs lớp mối quan hệ

- ✓ Khi nào và tại sao chúng ta cần
  - Chỉ có cơ sở dữ liệu
  - Chỉ có các lớp học
  - Cả hai

HÀNH VI QUAN ĐIỂM

HÀNH VI MÔ HÌNH

- ✓ **Hành vi mô hình mẫu của sự năng động hành vi của một hệ thống khi nó được thực hiện.**

  Nó thể hiện những gì xảy ra khi một hệ thống phản ứng với một sự kích thích từ của nó môi trường.

- ✓ **Kích thích:**

  Dữ liệu: Một số dữ liệu đến đó đã được xử lý bằng những hệ thống.

  Sự kiện: Một số sự kiện xảy ra rằng kích hoạt hệ thống xử lý. Sự kiện có thể liên kết dữ liệu, mặc dù điều này là không luôn luôn như vậy.

DỮ LIỆU MẪU

Nhiều kinh doanh hệ thống dữ liệu-hệ thống xử lý chủ yếu điều khiển bởi dữ liệu. Họ đang kiểm soát bởi các dữ liệu nhập vào hệ thống, với tương đối nhỏ bên ngoài xử lý sự kiện.

- ✓ **Dữ liệu mô hình cho thấy những thứ tự các hành động tham gia vào xử lý nhập dữ liệu và tạo ra một liên kết ra.**

- ✓ **Dữ liệu-Chảy-Sơ đồ (XÁCH) ?**

  Không

HỌC Sep 2019